

Learning SQL Notes

Emanuel Quintana

2025-12-18

Table of contents

1. Learning SQL	1
2. Bienvenido a Learning SQL	3
I. Learning SQL (Beaulieu)	5
3. Learning SQL — Beaulieu (2020)	7
4. Metadatos	9
5. Resumen ejecutivo	11
6. Por qué lo leo / Objetivo de lectura	13
7. Ideas principales	15
7.1. Idea 1	15
7.2. Idea 2	15
7.3. Idea 3	15
8. Notas por capítulo	17
8.1. Capítulo 1	17
8.1.1. Resumen	17
8.1.2. Conceptos clave	17
8.1.3. Preguntas y dudas	17
9. Citas y fragmentos destacados	19

Table of contents

10. Vocabulario técnico nuevo	21
11. Ejercicios y problemas resueltos	23
12. Código relevante	25
13. Conexiones con otros libros/conceptos	27
14. Aplicaciones prácticas	29
15. Valoración final	31
15.1. Opinión personal	31
16. Anotaciones del PDF	33
17. Notas por capítulo	35
17.1. Capítulo 1 — A Little Background	35
17.1.1. Resumen	35
17.1.2. Conceptos clave	35
17.1.3. Base de datos del libro	36
17.1.4. Setup — crear la base de datos	36
17.1.5. Primeros queries — explorar las tablas	36
17.1.6. Preguntas y dudas	37
 II. SQL Queries for Mere Mortals (Viescas)	 39
18. SQL Queries for Mere Mortals — Viescas (2018)	41
19. Metadatos	43
20. Resumen ejecutivo	45
21. Por qué lo leo / Objetivo de lectura	47

Table of contents

22. Ideas principales	49
22.1. Idea 1	49
22.2. Idea 2	49
22.3. Idea 3	49
23. Notas por capítulo	51
23.1. Capítulo 1	51
23.1.1. Resumen	51
23.1.2. Conceptos clave	51
23.1.3. Preguntas y dudas	51
24. Citas y fragmentos destacados	53
25. Vocabulario técnico nuevo	55
26. Ejercicios y problemas resueltos	57
27. Código relevante	59
28. Conexiones con otros libros/conceptos	61
29. Aplicaciones prácticas	63
30. Valoración final	65
30.1. Opinión personal	65
31. Anotaciones del PDF	67
 III. Using SQLite (Kreibich)	 69
32. Using SQLite — Kreibich (2010)	71
33. Metadatos	73
34. Resumen ejecutivo	75

Table of contents

35. Por qué lo leo / Objetivo de lectura	77
36. Ideas principales	79
36.1. Idea 1	79
36.2. Idea 2	79
36.3. Idea 3	79
37. Notas por capítulo	81
37.1. Capítulo 1	81
37.1.1. Resumen	81
37.1.2. Conceptos clave	81
37.1.3. Preguntas y dudas	81
38. Citas y fragmentos destacados	83
39. Vocabulario técnico nuevo	85
40. Ejercicios y problemas resueltos	87
41. Código relevante	89
42. Conexiones con otros libros/conceptos	91
43. Aplicaciones prácticas	93
44. Valoración final	95
44.1. Opinión personal	95
45. Anotaciones del PDF	97

1. Learning SQL

2. Bienvenido a Learning SQL

Este libro es un compendio de notas basadas en:

Alan Beaulieu, Learning SQL (3ra edición)

Generar, manipular y recuperar datos con SQL.

Aquí encontrarás capítulos, ejercicios y ejemplos en SQL, R y Python, además de diagramas y bases de datos de práctica.

Part I.

Learning SQL (Beaulieu)

3. Learning SQL — Beaulieu (2020)

4. Metadatos

Campo	Valor
Título	Learning SQL_ Generate, Manipulate, and Retrieve Data
Autor	Alan Beaulieu
Año	2020
Editorial	O'Reilly Media, Incorporated
Categoría	Lenguajes de Programacion
Iniciado	2026-04-18
Archivo	PDF

5. Resumen ejecutivo

6. Por qué lo leo / Objetivo de lectura

7. Ideas principales

7.1. Idea 1

7.2. Idea 2

7.3. Idea 3

8. Notas por capítulo

8.1. Capítulo 1

8.1.1. Resumen

8.1.2. Conceptos clave

8.1.3. Preguntas y dudas

9. Citas y fragmentos destacados

10. Vocabulario técnico nuevo

Término	Definición	Página
---------	------------	--------

11. Ejercicios y problemas resueltos

12. Código relevante

```
# Ejemplo del libro
```


13. Conexiones con otros libros/conceptos

14. Aplicaciones prácticas

15. Valoración final

Dificultad ☐ Fácil ☐ Medio ☐ Difícil ☐ Muy difícil

Utilidad ☐ Baja ☐ Media ☐ Alta ☐ Esencial

Recomendaría ☐ Sí ☐ No ☐ Con reservas

Releer ☐ Sí ☐ No

15.1. Opinión personal

16. Anotaciones del PDF

17. Notas por capítulo

17.1. Capítulo 1 — A Little Background

17.1.1. Resumen

SQL es un lenguaje diseñado para interactuar con bases de datos relacionales. El modelo relacional (Codd, 1970) organiza los datos en tablas (relaciones) con filas (tuplas) y columnas (atributos). SQL tiene tres sub-lenguajes:

- **DDL** (Data Definition Language): CREATE, ALTER, DROP
- **DML** (Data Manipulation Language): SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
- **DCL** (Data Control Language): GRANT, REVOKE

17.1.2. Conceptos clave

- **Entidad:** objeto del mundo real representado en la BD (cliente, cuenta)
- **Clave primaria:** columna(s) que identifican únicamente cada fila
- **Clave foránea:** columna que referencia la PK de otra tabla
- **Normalización:** proceso de eliminar redundancia en las tablas
- **Conjunto de resultados:** tabla no persistente devuelta por un SELECT

17. Notas por capítulo

17.1.3. Base de datos del libro

La base de datos bancaria (**bank**) tiene estas tablas principales:

Tabla	Descripción
department	Departamentos del banco
employee	Empleados
branch	Sucursales
product	Tipos de cuenta/préstamo
customer	Clientes (individuos y empresas)
individual	Datos personales de clientes
business	Datos de empresas clientes
account	Cuentas bancarias
acc _{transaction}	Transacciones

17.1.4. Setup — crear la base de datos

```
-- Crear todas las tablas con datos
-- (pegar contenido de src/sql/beaulieu/01/bank_schema.sql)
SELECT 'Base de datos lista' AS status;
```

17.1.5. Primeros queries — explorar las tablas

```
-- ¿Cuántos empleados hay?
SELECT COUNT(*) AS total_empleados FROM employee;
```

```
-- Ver todos los empleados con su departamento
SELECT e.emp_id,
       e.fname || ' ' || e.lname AS nombre,
```

```
        e.title,  
        d.name AS departamento  
FROM employee e  
JOIN department d ON e.dept_id = d.dept_id  
ORDER BY e.emp_id;
```

```
-- Cuentas activas con saldo disponible  
SELECT a.account_id,  
       i.fname || ' ' || i.lname AS cliente,  
       a.product_cd AS tipo,  
       a.avail_balance AS saldo  
FROM account a  
JOIN customer c ON a.cust_id = c.cust_id  
JOIN individual i ON c.cust_id = i.cust_id  
WHERE a.status = 'ACTIVE'  
ORDER BY a.avail_balance DESC;
```

```
-- Resumen de saldos por tipo de producto  
SELECT product_cd,  
       COUNT(*)           AS num_cuentas,  
       SUM(avail_balance) AS saldo_total,  
       AVG(avail_balance) AS saldo_promedio  
FROM account  
WHERE status = 'ACTIVE'  
GROUP BY product_cd  
ORDER BY saldo_total DESC;
```

17.1.6. Preguntas y dudas

- ¿Por qué `individual` y `business` son tablas separadas de `customer`?
→ Herencia de tabla: `customer` tiene los campos comunes, las sub-clases tienen los específicos. Patrón común en modelado relacional.

17. Notas por capítulo

- ¿Qué es `pending_balance` vs `avail_balance`? → `avail_balance`: saldo disponible ahora. → `pending_balance`: incluye transacciones no liquidadas aún.

Part II.

**SQL Queries for Mere Mortals
(Viescas)**

18. SQL Queries for Mere Mortals — Viescas (2018)

19. Metadatos

Campo	Valor
Título	SQL Queries for Mere Mortals Pearson UCertify Course Access
Autor	John L_ Viescas
Año	2018
Editorial	Addison-Wesley Professional
Categoría	Lenguajes de Programacion
Iniciado	2026-04-18
Archivo	PDF

20. Resumen ejecutivo

21. Por qué lo leo / Objetivo de lectura

22. Ideas principales

22.1. Idea 1

22.2. Idea 2

22.3. Idea 3

23. Notas por capítulo

23.1. Capítulo 1

23.1.1. Resumen

23.1.2. Conceptos clave

23.1.3. Preguntas y dudas

24. Citas y fragmentos destacados

25. Vocabulario técnico nuevo

Término	Definición	Página
---------	------------	--------

26. Ejercicios y problemas resueltos

27. Código relevante

```
# Ejemplo del libro
```


28. Conexiones con otros libros/conceptos

29. Aplicaciones prácticas

30. Valoración final

Dificultad ☐ Fácil ☐ Medio ☐ Difícil ☐ Muy difícil

Utilidad ☐ Baja ☐ Media ☐ Alta ☐ Esencial

Recomendaría ☐ Sí ☐ No ☐ Con reservas

Releer ☐ Sí ☐ No

30.1. Opinión personal

31. Anotaciones del PDF

Part III.

Using SQLite (Kreibich)

32. Using SQLite — Kreibich (2010)

33. Metadatos

Campo	Valor
Título	Using SQLite __ [Small__ Fast__ Reliable__ Choose any three
Autor	Jay A__ Kreibich
Año	2010
Editorial	O'Reilly Media, Incorporated
Categoría	Lenguajes de Programacion
Iniciado	2026-04-18
Archivo	[[file:/home/emanuel/Biblioteca/cursos__mit/Electrical Engineering and Computer Science (Cours

34. Resumen ejecutivo

35. Por qué lo leo / Objetivo de lectura

36. Ideas principales

36.1. Idea 1

36.2. Idea 2

36.3. Idea 3

37. Notas por capítulo

37.1. Capítulo 1

37.1.1. Resumen

37.1.2. Conceptos clave

37.1.3. Preguntas y dudas

38. Citas y fragmentos destacados

39. Vocabulario técnico nuevo

Término	Definición	Página
---------	------------	--------

40. Ejercicios y problemas resueltos

41. Código relevante

```
# Ejemplo del libro
```


42. Conexiones con otros libros/conceptos

43. Aplicaciones prácticas

44. Valoración final

Dificultad ☐ Fácil ☐ Medio ☐ Difícil ☐ Muy difícil

Utilidad ☐ Baja ☐ Media ☐ Alta ☐ Esencial

Recomendaría ☐ Sí ☐ No ☐ Con reservas

Releer ☐ Sí ☐ No

44.1. Opinión personal

45. Anotaciones del PDF

